

Conceptos de Bases de Datos - Parcial de Promoción

Ejercicios: cada pregunta puede tener una o más de una respuesta correcta para marcar. Se considera un ejercicio bien respondido sólo si todas las respuestas correctas son marcadas. Un ejercicio bien respondido suma 1. Un ejercicio mal respondido resta 0,50. Un ejercicio sin responder se considera neutro.

1. Un árbol binario:
 - (a) Tiene igual eficiencia para la búsqueda de información que un árbol B^* .
 - (b) Tiene igual eficiencia para la búsqueda de información que un árbol B+ de prefijos simples.
 - (c) Se desbalancea fácilmente.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. Con respecto a la paginación de un árbol binario:
 - (a) Cada página debe contener como mínimo 16 claves.
 - (b) Divide el árbol binario en páginas que almacena en memoria principal.
 - (c) Para que sea más eficiente, es necesario que las páginas se ubiquen en direcciones cercanas.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. Dado un archivo de índice secundario implementado con el método de listas invertidas:
 - (a) Es posible asociar solo una cantidad acotada de claves primarias.
 - (b) En ocasiones se desperdicia espacio, ya que se debe reservar el mismo.
 - (c) El método consiste en usar un archivo adicional de claves primarias, que son referenciadas desde el índice secundario.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. Un árbol B+ de prefijos simples:
 - (a) Se utiliza para ordenar físicamente un archivo.
 - (b) Se utiliza para lograr acceso rápido a la información de un archivo.
 - (c) Se utiliza para lograr acceso secuencial rápido a un archivo.
 - (d) Se utiliza para lograr acceso directo a los elementos de un archivo.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
5. ¿Cuáles propiedades corresponden a un árbol B^* de orden M ?
 - (a) La diferencia máxima de altura entre dos subárboles cualesquiera que comparten raíz es 1.
 - (b) Un nodo terminal tiene como mínimo $\lceil M/2 \rceil - 1$ claves.
 - (c) Cada nodo puede tener como máximo M hijos.
 - (d) Un nodo no terminal que tiene K descendientes debe tener $K - 1$ claves.
 - (e) Ninguna de las anteriores.

6. Un árbol AVL es:
- (a) Un árbol n -ario ($n > 2$).
 - (b) Un árbol B.
 - (c) Un árbol binario paginado.
 - (d) Un árbol binario balanceado en altura $BA(1)$.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
7. Al trabajar con un árbol B:
- (a) Cuando sucede un overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de división del nodo.
 - (b) Cuando sucede un underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de concatenación del nodo.
 - (c) Cuando sucede un overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
 - (d) Cuando sucede un underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
8. Un índice secundario:
- (a) Relaciona una clave secundaria con una o más claves primarias.
 - (b) Puede repetir las claves.
 - (c) Puede organizarse con un árbol B^* .
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. Con respecto a un árbol B^* :
- (a) Es más eficiente realizar una búsqueda sobre un árbol B que sobre un árbol B^* .
 - (b) La altura puede ser inferior a la de un árbol B porque los elementos se redistribuyen más eficientemente en los nodos.
 - (c) Permite acceder secuencialmente a los elementos del árbol.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
10. Con respecto a los índices:
- (a) Al realizar bajas lógicas sobre un índice primario, es posible recuperar esos espacios con nuevas altas.
 - (b) Un índice es una estructura de datos (adicional al archivo de datos) que debe utilizar registros de longitud variable.
 - (c) Un índice permite imponer orden en un archivo de datos, sin que éste realmente se reacomode.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

Resultados

Los mismos se darán según la corrección vista. Se pondrá que respondió el alumno, y cómo fue corregido.

1. $c \rightarrow$ Correcto
2. $c \rightarrow$ Correcto
3. No respondida.
4. $c \rightarrow$ Incorrecto
5. a y $c \rightarrow$ Incorrecto
6. $d \rightarrow$ Correcto
7. No respondida.
8. a y $c \rightarrow$ Incorrecto
9. $b \rightarrow$ Correcto
10. a y $c \rightarrow$ Incorrecto